
Alternativa

- a) (1,25 punts) Estudia'n la monotonia i els extrems, i dedueix-ne el recorregut de f . Per a quins valors de k l'equació $f(x) = k$ no té cap solució?

Solució. $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: f **creix** a $(-\infty, 0)$, **decreix** a $(0, 1)$ i a $(1, 2)$, i **creix** a $(2, +\infty)$. **Màxim relatiu** $(0, 0)$ i **mínim relatiu** $(2, 4)$.

A l'esquerra de l'asíptota ($x < 1$), f ve de $-\infty$, puja fins al màxim, 0, i torna a baixar cap a $-\infty$: hi pren tots els valors de $(-\infty, 0]$. A la dreta ($x > 1$), baixa des de $+\infty$ fins al mínim, 4, i torna a pujar: hi pren tots els de $[4, +\infty)$.

Recorregut: $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$. L'equació $f(x) = k$ **no té cap solució** si $0 < k < 4$.